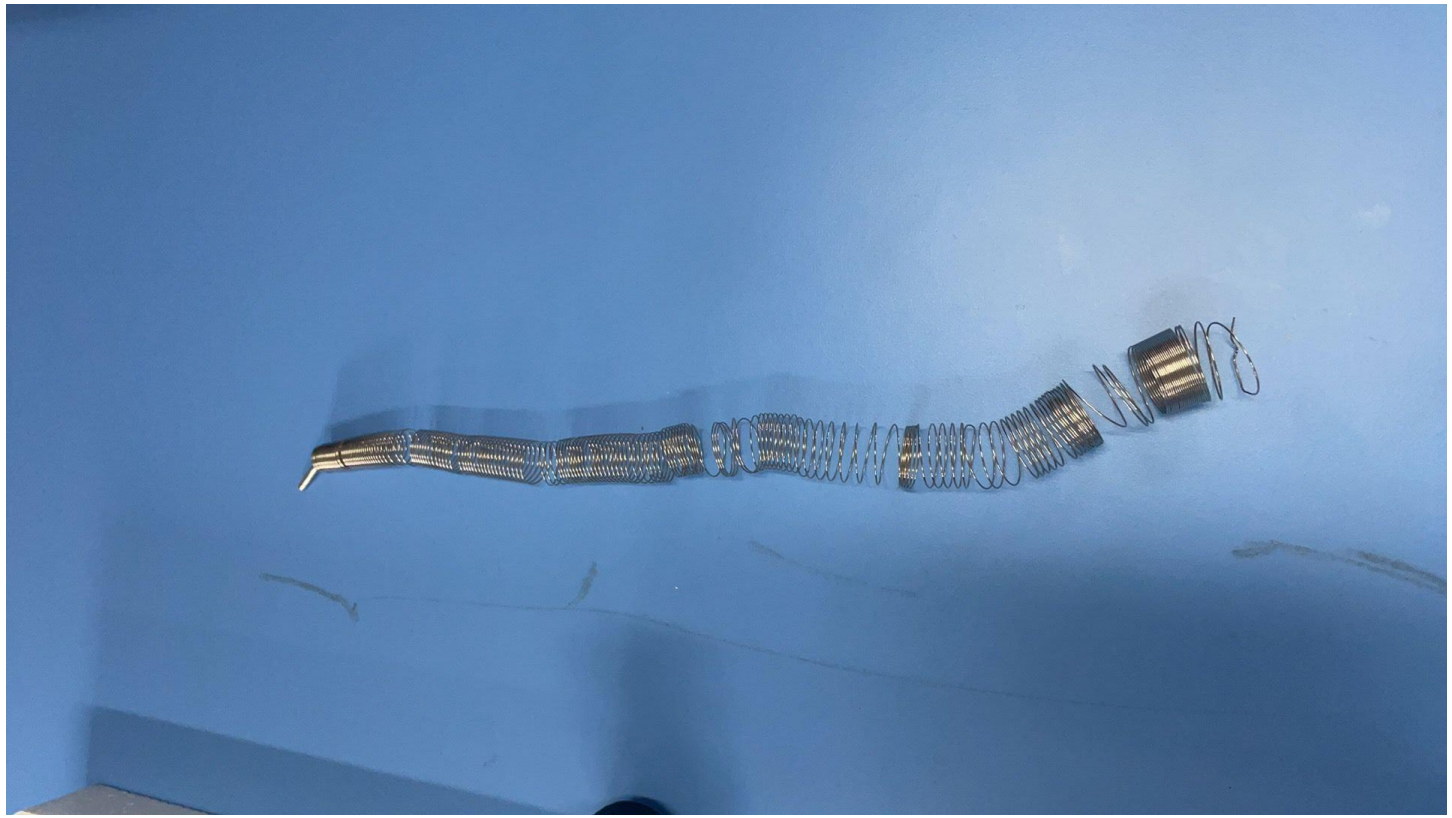
液体表面张力系数的测定

注意事项



1. 弹簧属于精密零件，轻拿轻放，不得损坏。
2. 发现仪器损坏，应立即报告。
3. 本实验两人一组。

注意事项

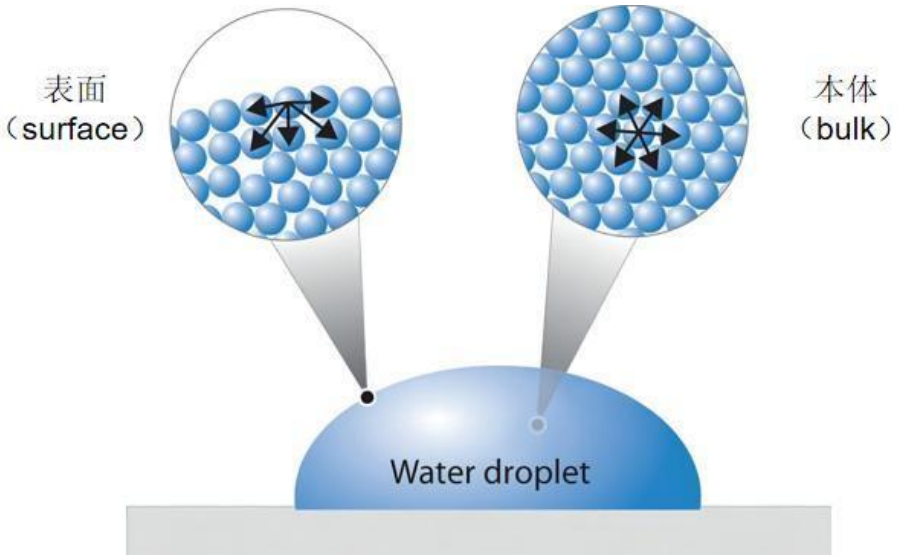


若发现恶意暴力损坏：

1、实验记0分

2、赔偿150元

✓结晶、焊接、浮选技术、电镀技术、铸造成型 设计表面张力系数的研究





✓表面张力测量方法：

拉脱法、毛细管法、滴重法、最大泡压法

称量仪器直接测量液体的表面张力



预习要求

1. 理解液体表面张力系数原理

2. 掌握测量液体表面张力系数的实验方法——拉脱法

3. 实验要求把金属丝拉到欲脱离水膜而恰未脱离的极限状态，原因是什么？

1.观察拉脱法测液体表面张力的物理过程和物理现象，并用物理学基本概念和定律进行分析和研究，加深对物理规律的认识

2. 学习使用拉脱法测量液体表面张力系数

实验原理

液体表面层内分子相互作用

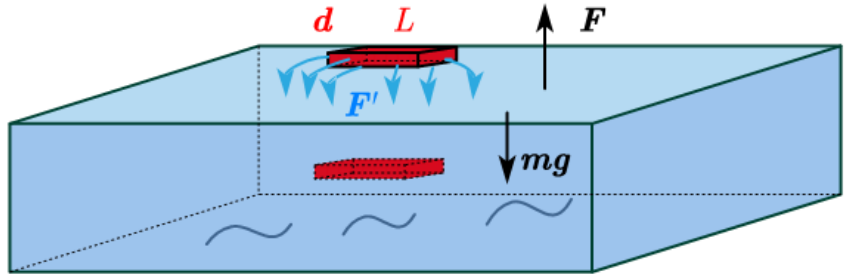
↓

液体表面自然收缩

↓

产生沿着切线方向的力

表面张力



金属片和带起水膜的总重量

金属片拉出页面所用的力 ← $F = mg + F'$ 表面张力

$$F' = \sigma L$$

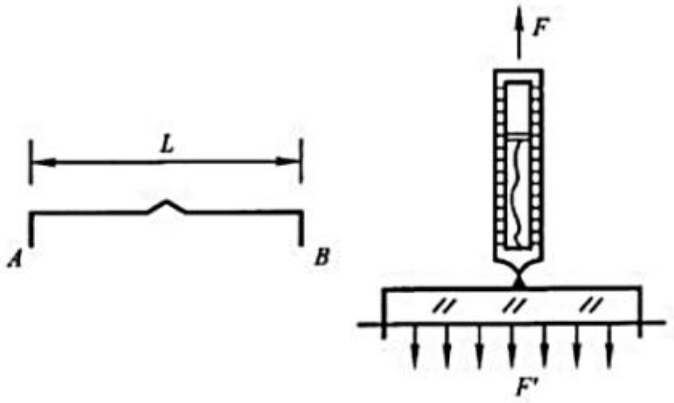
$$\sigma = \frac{F - mg}{2(L + d)}$$

金属薄片，长宽分别为L和d

若为金属丝，d可忽略为0

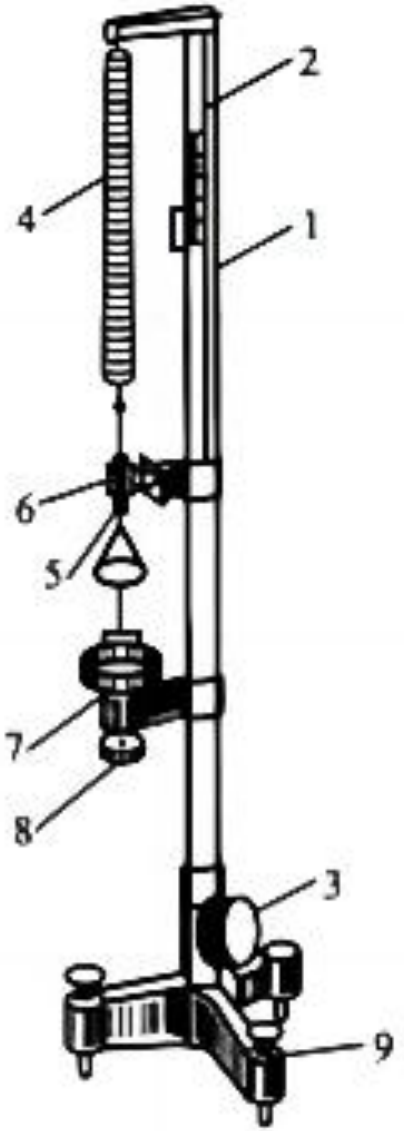
$$\sigma = \frac{F - mg}{\pi(d_1 + d_2)}$$

金属圆环，内外直径分别为d_1和d_2



✓ σ与液体种类、纯度、温度和页面上面气体的成分有关

➢ 焦利秤，砝码，烧杯，温度计，镊子，蒸馏水，游标卡尺



1.秤框

2.升降金属杆

3.升降旋钮

4.锥形弹簧

5.带小镜子的挂钩

6.平衡指示玻璃管

7.载物平台

8.平台上下调节螺丝

9.底脚螺丝





注意：小镜子朝外，便于观察三线对齐，空调风向也有影响





注：$X_{加}$为依次增加砝码，$X_{减}$为依次减少砝码

1. 确定焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

（1）把锥形弹簧、带小镜子的挂钩和小砝码盘依次安装到秤框内金属杆上。调节底座的底脚螺丝，使秤框竖直，小镜子应正好位于平衡指示玻璃管中间，确保挂钩上下运动时不与管内壁摩擦。



（2）逐次在砝码盘内放入砝码，调节升降钮，做到**三线对齐**，降杆的**位置读数X**。用**逐差法**或**作图法**计算出弹簧的劲度系数。

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

质量m（g）	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
$X_{加}(mm)$									
$X_{减}(mm)$									
$\bar{X}(mm)$									

注：请自带直尺哦！



2. 测量自来水的表面张力系数

（1）用**直尺**测量金属丝两脚之间的距离 L。

（2）取下砝码盘，在带小镜子的挂钩下挂上已清洗过的金属丝样品，仍保持**三线对齐**，记下升降杆读数X_0。

（3）把盛有自来水的玻璃器皿放在焦利氏秤台上，调节平台的微调螺丝和升降钮，使金属丝浸入水面以下。

（4）缓慢地旋转平台上下调节螺丝和金属杆升降旋钮，注意玻璃器皿下降和金属杆上升时，始终保持**三线对齐**。当液膜刚要破裂时，记下金属杆的读数X_1。测量5次，取平均，注意每次保持初始位置X_0不变。计算自来水的表面张力系数。

2. 测量自来水的表面张力系数

表2 用钢板尺测量金属丝两脚之间的距离L

测量序号	1	2	3
金属丝脚间距$L(mm)$			

表3 测量自来水的表面张力系数

初始位置 $X_0(mm)$	破裂的位置$X_1(mm)$					破裂位置均值 $\bar{X}(mm)$

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

质量m（g）	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
距离$\bar{X}(mm)$	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8

误差较大，数据处理的时候使用X_1~X_8

利用逐差法计算每增加0.5g砝码时弹簧的平均伸长量

$$\Delta X = \frac{(X_8 + X_7 + X_6 + X_5) - (X_4 + X_3 + X_2 + X_1)}{4 \times 4}$$

请注意，实验中真实使用发码数为6个，公式要修改！

弹簧的劲度系数为：

$$K = \frac{\Delta F}{\Delta X} = ? \ N/m$$

表1 测量焦利氏秤上锥形弹簧的劲度系数k

质量m（g）	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4
距离$\bar{X}(mm)$	X_0	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8

利用作图法计算每增加0.5g砝码时弹簧的平均伸长量的斜率

$$F = mg = kx$$

$$x = m\frac{g}{k} \propto m$$

$$\text{斜率} a = \frac{g}{k}$$

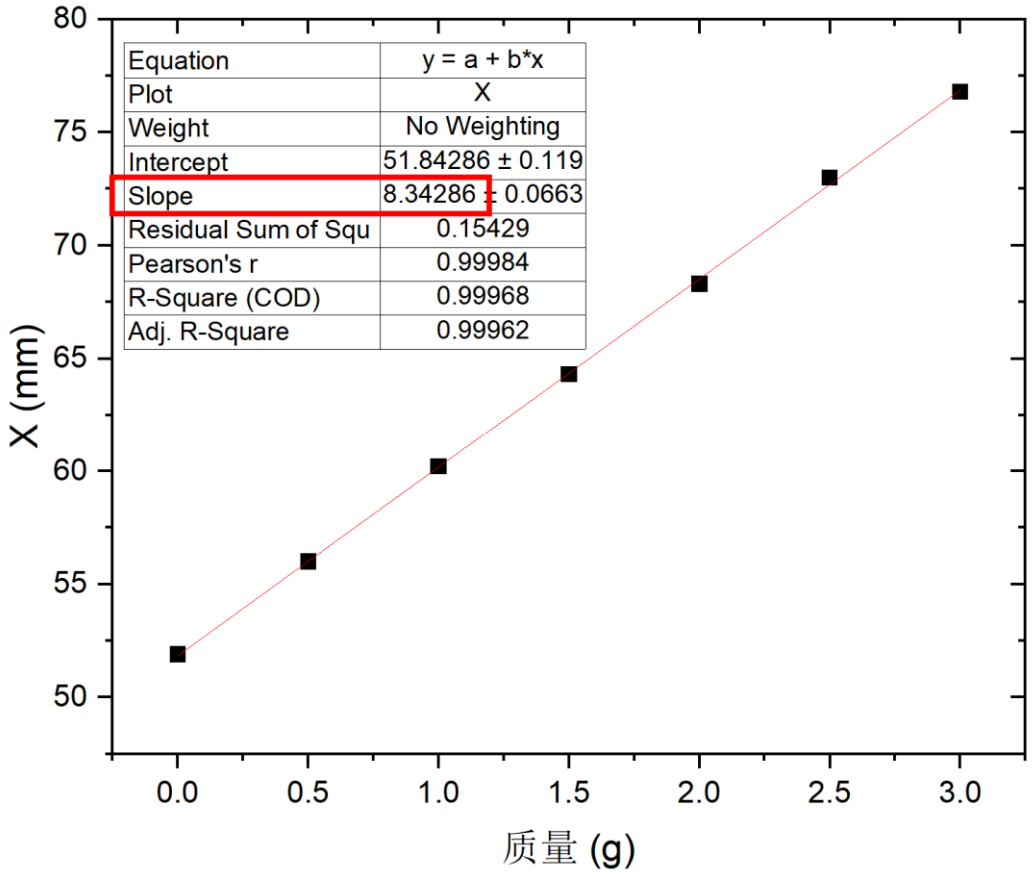


表2 用钢板尺测量金属丝两脚之间的距离L

测量序号	1	2	3	平均
金属丝脚间距L（mm）				

表3 测量自来水的表面张力系数

初始位置X_0（mm）	破裂的位置X_1（mm）					破裂位置均值$\overline{X}$（mm）

自来水表面张力系数：$\sigma = \frac{F}{L} = \frac{K\left(\overline{X_1} - X_0\right)}{2\overline{L}} =$ N/m

查阅不同温度下水的表面张力系数，计算不确定度，分析误差来源

思考与讨论

1. 本实验中测量表面张力时将金属圆环浸入水中，然后缓慢地轻轻将金属圆环从水中拉起，该过程中需要时刻保证底面与水面相平，应如何操作？试分析金属圆环在竖直方向的受力。
2. 若实验过程中金属圆环不是水平拉出水面，而是出现一端高一端低的倾斜现象，对实验结果有无影响？应如何避免？
3. 试用作图法得出焦利弹簧秤的劲度系数，将结果与逐差法的结果进行比较。
4. 思考影响液体表面张力的因素有哪些？

实验导入
实验目的
实验原理
实验仪器
实验内容
数据处理
实验拓展

1. https://media4.open.com.cn/L603/dongshi/wulihxsy/html/shiy10opw_dzf_m.htm 滴重法
2. 表面张力的测定(毛细管法) - 百度文库 (baidu.com) 毛细管法
3. 最大泡压法测定溶液表面张力实验条件的优化 (pku.edu.cn) 最大泡压法

让我们一起享受实验的乐趣吧

